【서류명】 우선심사신청설명서

【선행기술조사】

【검색방법】특허정보검색서비스(KIPRIS, WIPS 에서 검색)

【검색DB】한국 특허문헌, 미국 특허문헌, 일본 특허문헌

【검색어】방사선, 라돈, 측정, 이온화, 챔버

【검색IPC】G01T 1/167, G01T 1/178. G01T 7/00, G01T 7/12, G01V 5/00

【검색결과】

1. 한국 등록특허 제10-1226735호(2013.01.25.공고)
2. 한국 등록특허 제10-1730887호(2017.04.28.공고)
3. 한국 등록특허 제10-1730891호(2017.04.28.공고)
4. 한국 등록특허 제10-0936298호(2010.01.12.공고)

【선행기술과의 대비설명】

청구항	선행기술 문헌명	대비 설명		
		유사점	차이점	대비 판단
1	문헌1	대기 중에 존재하는 알파 방사선을 방출하는 기체의 농도를 정확히 측정하면서도, 소형으로 이동성이 편리한 기술인 점	본 발명은 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론 간섭을 배제할 수 있는 기술임	문헌 1에는, 본 발명의 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버와, 일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부와, 이온화 챔버 내에 배치되며, 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부와, 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부의 구성이 포함되어 있지 않음
1	문헌2	고감도 저잡음으로 알파 입자를 검출할 수 있게 하며, 소형으로 이동이 편리하고 저가격으로 제작이 가능한 기술인 점	본 발명은 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론 간섭을 배제할 수 있는 기술임	문헌 2에는, 본 발명의 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버와, 일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부와, 이온화 챔버 내에 배치되며, 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부와, 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부의 구성이 포함되어 있지 않음
1	문헌3	공기 중에 포함된 방사선 기체의 일종인 라돈(Rn) 기체를 빠르고 정밀하게 효과적으로 실시간 검출할 수 있는 기술인 점	본 발명은 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론 간섭을 배제할 수 있는 기술임	문헌 3에는, 본 발명의 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버와, 일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부와, 이온화 챔버 내에 배치되며, 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부와, 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기

				로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부의 구성이 포함되어 있지 않음
1	문헌 4	대기 중에 잔존하는 라돈 기체의 농도를 실시간으로 저렴하게 연속적으로 검출할 수 있는 기술인 점	본 발명은 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론 간섭을 배제할 수 있는 기술임	문헌 4에는, 본 발명의 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버와, 일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부와, 이온화 챔버 내에 배치되며, 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부와, 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부의 구성이 포함되어 있지 않음

【우선심사 신청이유】

1. 신청의 취지

특허출원 제10-2019-0047674호는 특허법 제 61 조, 동법 시행령 제 9 조, 동법 시행규칙 제 39 조 및 우선심사신청에 관한 고시 제 4 조 제 2 호 (마)목에 규정한 우선심사 대상이 되는 발명으로서 우선심사 결정을 허여할 것을 신청합니다.

2. 이건 출원의 특정

특허출원 제10-2019-0047674호(발명의 명칭: 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치)는 2019. 4. 24. 자로 출원되고 동일자로 심사 청구된 특허출원(이하, "이건 출원" 이라 합니다)입니다.

이건 출원은 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론(Thoron, Rn-220) 간섭을 배제할 수 있도록 한 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 관한 것입니다.

3. 신청의 이유

이건 출원은 우선심사신청에 관한 고시 제4조 제2호 (마)목의 요건을 충족하고 있습니다.

이건 출원의 출원인 “주식회사에프티랩”는「중소기업기술혁신 촉진법」제15조의 규정에 의하여 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업으로서, 그 유효기간이 2017.12.09 부터 2020.12.08 까지로서, 현재 유효한 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업인 바, 우선심사의 대상이 된다고 볼 수 있습니다.

4. 결어

상기와 같이, 이건 출원은 특허법 제 61 조, 동법 시행령 제 9 조, 시행규칙 제 39 조 및 우선심사신청에 관한 고시 제 4 조 제 2 호 (마)목에 규정한 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 출원으로서 우선심사 대상이 된다 할 것이므로, 우선심사 결정을 허여하여 주시기 바랍니다.

참고자료

1. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인서
2. 사업자등록증

제 R8061 - 3010 호

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서

업 체 명 : 주식회사에프티랩

대 표 자 : 고재준

주 소 : 경기 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 503호 (신길동, 정우벤처타운1차)

등 급 : A

유효기간 : 2017. 12. 9 ~ 2020. 12. 8

위 업체는 기술혁신형 중소기업 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)임을 확인합니다.

2017년 12월 7일

중소벤처기업부장관 중소벤처기업부장관인

<참고자료 1>

사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 210-81-34708

법인명(단체명) : 주식회사 에프티랩

대 표 자 : 고재준

개 업 년 월 일 : 2001년 05월 23일 법인등록번호 : 110111-2241365

사업장 소재지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8
503(신길동,정우벤처1차)

본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8
503(신길동,정우벤처1차)

사 업 의 종 류 : 업태 제조
서비스
종목 계측기및제어기기
기술용역

교 부 사 유 : 재교부

사업자단위과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(V)

전자세금계산서 전용메일주소 :

2014 년 01 월 14 일

안산 세무서장

국세청

<참고자료 2>